UNISENAI

DEVOPS MODULE 02

Code Review: Qualidade através da Colaboração

Controlando a qualidade do código em equipes de alta performance

O Problema: Fluxos de Trabalho

Fluxo Tradicional

Desenvolvedor coda

↓

Commit direto na Master

↓

Deploy em Produção

BUGS EM PRODUÇÃO

Fluxo Moderno

Desenvolvedor coda

↓

Abre Pull Request

↓

Code Review

↓

Merge & Deploy

QUALIDADE GARANTIDA

O que é Code Review?

Técnica de garantia de qualidade onde o código é **analisado por outros desenvolvedores** antes de ser integrado à base principal.

- Revisão a cada commit/alteração
- Feito por pares (Peer Review)
- Foco em lógica, estilo e segurança

Por que fazer Code Review?

Qualidade de Software

Identificação precoce de bugs e melhoria na lógica antes do deploy.

Segurança

Evita que vulnerabilidades e falhas críticas cheguem ao ambiente de produção.

Aprendizado Contínuo

Troca de conhecimento entre seniores e juniores, elevando o nível técnico do time.

Padronização

Garante que o código siga o style guide e as convenções arquiteturais do projeto.

Propriedade Coletiva

O código deixa de ser "meu" e passa a ser "nosso". Responsabilidade compartilhada.

Modelos de Code Review

Pair Programming

Dois desenvolvedores, um computador. Revisão contínua e em tempo real enquanto o código é escrito.

Síncrono

Over-the-shoulder

"Dá uma olhada aqui". Revisão informal onde um colega olha o código na tela do outro antes do commit.

Ad-hoc

RECOMENDADO

Tool-Assisted

Uso de ferramentas (GitHub/GitLab) para revisão assíncrona, documentada e rastreável via Pull Requests.

Assíncrono

GitHub: O Hub de Qualidade

Repositório Centralizado

Single Source of Truth (SSOT) para todo o código da organização.

Pull Requests

O coração do Code Review. Onde a discussão técnica acontece antes do merge.

Discussions & Issues

Rastreabilidade de decisões e planejamento de funcionalidades.

Papéis na Equipe

Desenvolvedor

- Escreve o código
- Cria testes unitários
- Abre o Pull Request
- Corrige apontamentos

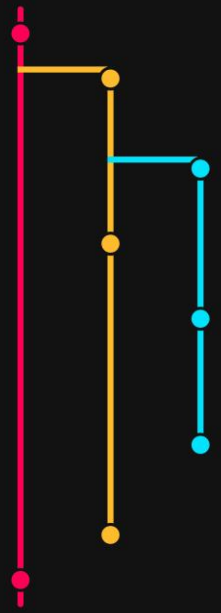
Revisor

- Analisa a lógica
- Verifica padrões
- Sugere melhorias
- Aprova ou Rejeita

Mantenedor

- Garante a integridade
- Configura regras
- Executa o Merge final
- Monitora o Deploy

Estratégia de Branches



main

Código em Produção (Estável)

develop

Ambiente de Homologação/QA

feature/*

Desenvolvimento de novas funcionalidades

```
# Criar e mudar para nova branch
git checkout -b feature/login-page
# Enviar branch para o remoto
git push --set-upstream origin feature/login-page
```

Proteção de Branches

Branch Protection Rule

Branch name pattern: main

- [x] **Require a pull request before merging**

  Commits must go through a pull request before merging into protected branches.

  - [x] Require approvals

- [x] **Require status checks to pass before merging**

  Select which status checks must pass before a branch can be merged.

- [x] **Include administrators**

  Apply the same restrictions to administrators.

ACESSO NEGADO

Ninguém pode fazer git push origin main diretamente.
Code Review obrigatório.

Pipeline de Ambientes

DEV

Ambiente local ou compartilhado para desenvolvimento.

Branch: feature/*

QA / Homolog

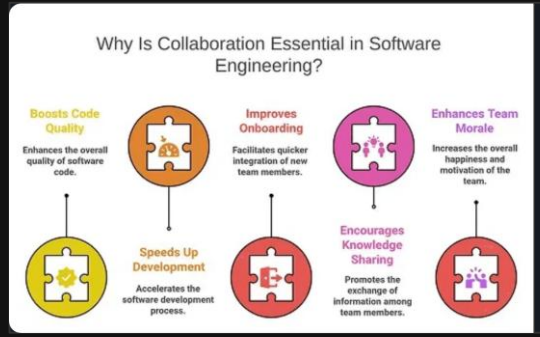
Ambiente idêntico à produção para testes integrados.

Branch: develop

PROD

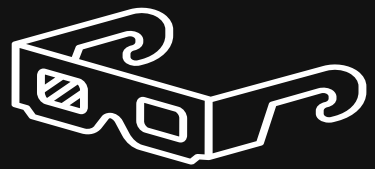
Ambiente final acessível ao usuário. Estabilidade total.

Branch: main



Colaboração Contínua

O Code Review não acontece apenas no final. A colaboração deve permear todos os ambientes, garantindo que o que foi desenvolvido em DEV funcione perfeitamente em PROD.



Quem faz o quê?

Desenvolvedor (Autor)

- Garante que o código compila e roda localmente
- Escreve testes automatizados para a nova feature
- Auto-revisa o próprio código antes de abrir PR

Revisor

- Verifica clareza, manutenibilidade e segurança
- Confirma se a solução resolve o problema proposto
- Valida se não há impacto em outras áreas (regressão)

O Fluxo de Code Review

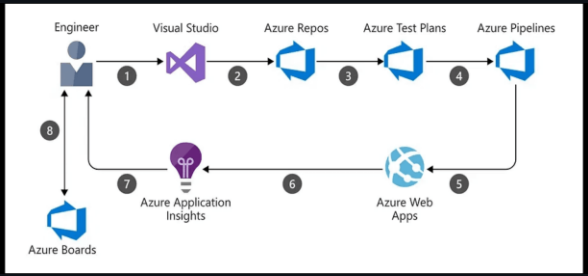
Commit
Desenvolvedor envia alterações

Pull Request
Solicitação de merge aberta

Review
Discussão e correções

Merge
Integração na branch principal

Automação Integrada (CI/CD)



O Papel do Revisor

Lógica e Funcionalidade

O código faz o que deveria? Existem bugs óbvios ou casos de borda não tratados?

Padrões e Estilo

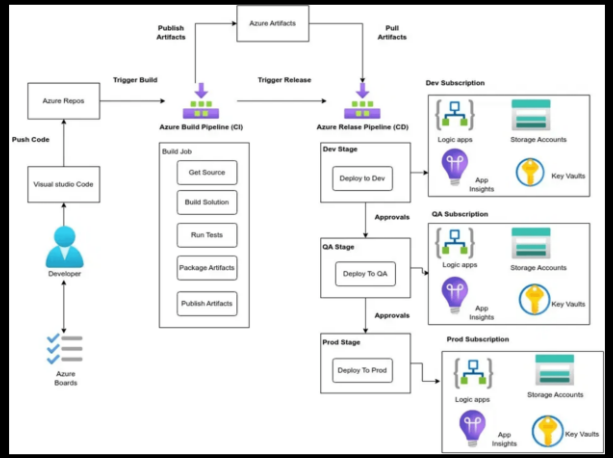
Segue o guia de estilo? Nomes de variáveis são claros? O código é legível?

Testes

Existem testes unitários? Eles cobrem os cenários críticos?

Segurança

Existem vulnerabilidades? Dados sensíveis (senhas/chaves) expostos?

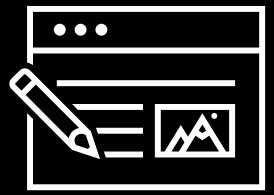


O Code Review é o "Gatekeeper" que protege o pipeline de entrega contínua.

Não aprove se tiver dúvidas!

Checklist de Revisão

- [x] Padrões
  O código segue o Style Guide?
- [x] Qualidade
  Existem testes automatizados?
- [x] Clareza
  Nomes de variáveis fazem sentido?
- [x] Segurança
  Há credenciais expostas no código?
- [x] Arquitetura
  A solução é escalável?



Código Aprovado!

Changes approved 1 approving review by reviewers

Squash and merge Merging can be performed automatically.

Histórico Limpo

Use **Squash & Merge** para condensar commits de WIP em um único commit significativo na main.

Trigger Pipeline

O merge na branch main dispara automaticamente o pipeline de CD.

Deploy

Se os testes passarem, a nova versão é implantada em produção.

v1.2.0 -> v1.2.1

Boas Práticas

Pequenos Lotes

Revise no máximo 400 linhas por vez. PRs gigantes são difíceis de entender e propensos a erros.

Seja Gentil

Critique o código, nunca a pessoa. Use "Nós poderíamos..." em vez de "Você errou...".

Contexto é Rei

Descreva o "porquê" da mudança na descrição do PR. Screenshots e GIFs ajudam muito.

Agilidade

Não bloqueie seus colegas. Tente responder a um pedido de review em até 24 horas.

"Code Review é sobre melhoria contínua, não sobre encontrar culpados."

Simulação: Code Review em Ação

auth_service.py

```python
def login(u, p):
 # Conecta no banco de dados
 db = connect("admin", "123456")

 # Verifica se usuario existe
 q = "SELECT * FROM users WHERE user='" + u + "'"
 res = db.execute(q)

 if res:
  return True
  else:
  return False
```

Caça aos Bugs

1. Analise o código ao lado como se fosse um Pull Request real.
2. Identifique problemas de **Segurança**, **Legibilidade** e **Boas Práticas**.
3. Discuta com seu colega ao lado e liste o que deve ser corrigido.

Existem pelo menos 2 erros críticos!

Code Review é sobre Pessoas, não apenas Código.

É a ferramenta mais poderosa para construir um time coeso, alinhar conhecimento e garantir a excelência técnica.

Confiança

Mentoria

Colaboração

Obrigado!

UNISENAI

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SÃO PAULO

www.sp.senai.br